Initiation aux réseaux Informatiques

(2024-2025)

Josselin ONDO

josselin.ondo@laposte.ga
josselin.ondoetho@gmail.com

Supports

Andrew Tanenbaum : Réseaux, cours et exercices.

Pascal Nicolas : cours des réseaux Informatiques, université d'Angers. *www.info.univ-angers.fr/pub/pn*

Douglas Comer : TCP/IP, Architecture, protocoles, applications.

Olivier Hoarau: introduction aux réseaux locaux et étendus, *www.funix.free.fr*

Radi Noureddine et al.: Programmation réseau sur TCP/IP, l'interface des SOCKETS.

CD de Ramrami (cours, Articles…….)

Sommaire

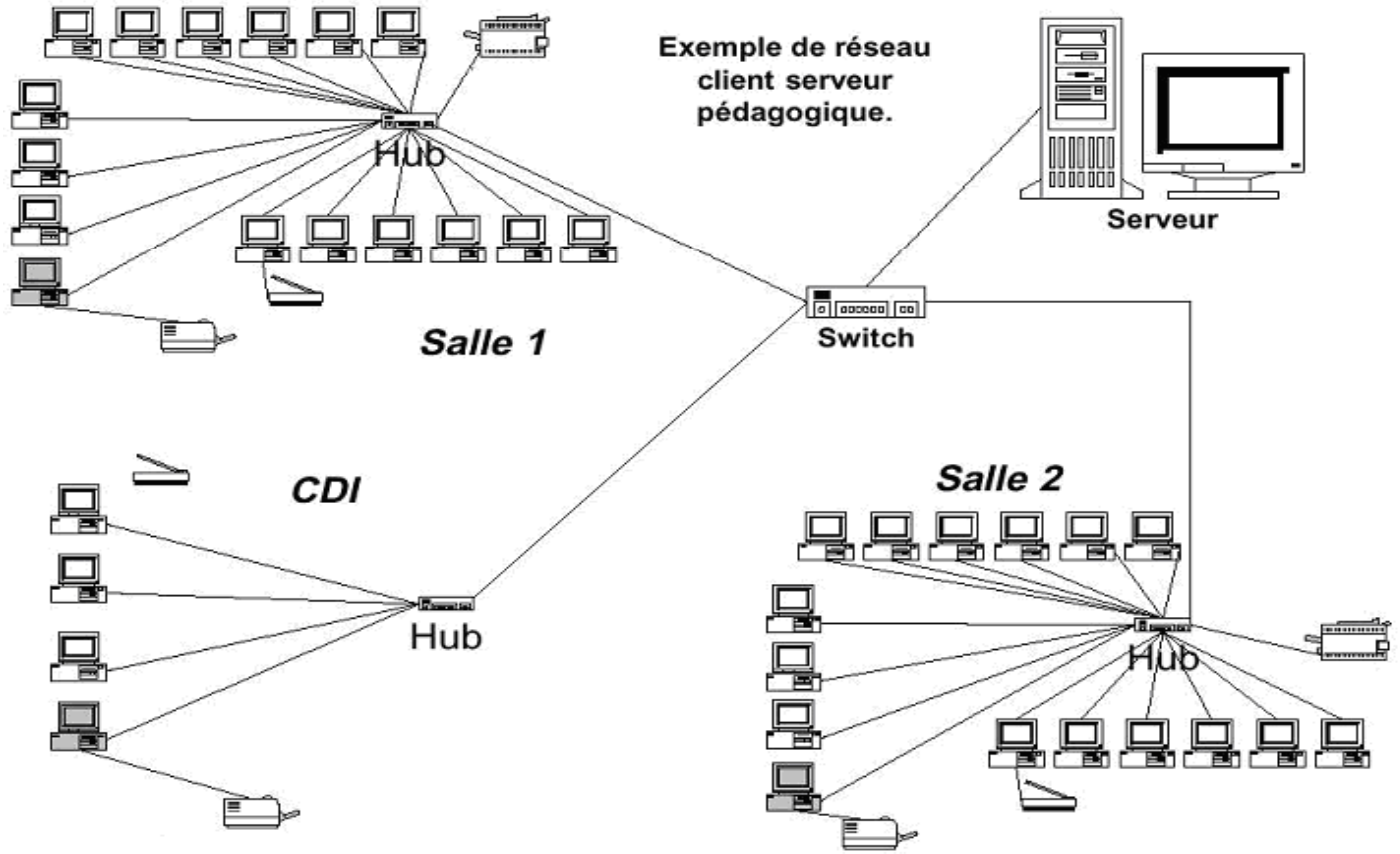
- Introduction aux réseaux informatique
- Architecture des réseaux (Modèle OSI, TCP/IP)
- Couche physique
- Couche liaison de données
- La couche réseau
- La couche transport
- La couche application
- Réseaux locaux
- Réseaux TCP/IP
- Sockets

Plan

1. **Définitions**
2. **Types de réseaux**
3. **Topologies**
4. **Comment transmettre une information sur un réseau ?**
5. **Mode de fonctionnement d’un réseau**
6. **Qu’apporte les réseaux ?**
7. **Logiciels réseaux**
8. **Modèles de références OSI et TCP/IP**

Définitions

Réseau : C’est un ensemble d’ordinateurs (ou de périphériques) autonomes connectés entre eux et qui sont situés dans un certain domaines géographiques.



Définitions

Les Réseaux informatiques sont nés du besoin de faire communiquer des terminaux distants avec un site central puis des ordinateurs entre eux.

Dans un premier temps ces communications étaient juste destinées aux transports de données informatiques alors qu'aujourd'hui on se dirige plutôt vers des réseaux qui intègrent à la fois des données mais en plus, la parole, et la vidéo.

Définitions

Station de travail : On appelle station de travail toute machine capable d'envoyer des données vers les réseaux (PC, MAC, SUN Terminal X, …).







Nœud : C'est une station de travail, une imprimante, un serveur ou toute entité pouvant être adressée par un numéro unique.

Serveur : Dépositaire centrale d'une fonction spécifique : service de base de donnée, de calcul, de fichier, mail, ….

Définitions

Paquet : C'est la plus petite unité d'information pouvant être envoyer sur le réseau. Un paquet contient en général l'adresse de l'émetteur, l'adresse du récepteur et les données à transmettre.

Topologie : Organisation physique et logique d'un réseau. L'organisation physique concerne la façon dont les machines sont connectés (Bus, Anneau, Étoile ….). La topologie logique montre comment les informations circulent sur les réseaux (diffusion ou point à point).

Définitions

Réseaux Homogènes : Tous les ordinateurs sont de même constructeurs : Aple-Talk

Réseaux Hétérogènes : Les ordinateurs reliés au réseau sont de constructeurs divers : Ethernet.

Définition d'un protocole

Un protocole est un ensemble de règles destinées à une tâche de communication particulière.

Deux ordinateurs doivent utiliser le même protocole pour pouvoir communiquer entre eux. En d 'autres termes, il doivent parler le même langage pour se comprendre.

HUB, Répéteur, Pont, Passerelle……..

Plan

1. Définitions
2. Types de réseaux
3. Topologies
4. Comment transmettre une information sur un réseau ?
5. Mode de fonctionnement d’un réseau
6. Qu’apporte les réseaux ?
7. Logiciels réseaux
8. Modèles de références OSI et TCP/IP

Types des réseaux

Suivant la distances qui sépare les ordinateurs, on distingue plusieurs catégorie de réseaux :

- Les LAN : Local Area Network
- Les MAN : Metropolitan Area Network
- Les WAN : Wide Area Network
- Les GAN : Global Area Network
- Les PAN : Personal Area Network

Réseau LAN

- **Le LAN : (Local Area Network = réseau local d'entreprise)** ou encore appelé **réseau local**, constitué d'ordinateurs et de périphériques reliés entre eux et implantés dans une même entreprise, et à caractère **privé**.

- Il ne dépasse pas généralement la centaine de machines et ne dessert jamais au-delà du kilomètre.

- Le partage des ressources est ici fréquent et les vitesses de transmissions vont de 10 à 100 Mb/s (mega-bits/seconde).

- Nous allons (plus tard) analyser les différentes architectures des réseaux locaux : IEEE 802.x

Réseau MAN

- Le MAN : (Metropolitan Area Network = Réseau métropolitain ou urbain) correspond à la réunion de plusieurs réseaux locaux (LAN) à l'intérieur d'un même périmètre d'une très grande Entreprise ou d'une ville par ex. pouvant relier des points distants de 10 à 25 Km.

- En général le câble co-axial est le support physique le plus utilisé dans ce type de réseau.

- Il existe alors une interconnexion qui nécessite quelques matériels particuliers conçus pour réunir ces différents réseaux et aussi pour protéger l'accès de chacun d'eux suivant des conventions préalables

Réseau MAN

- Peut être privé ou public.
- Utilise un ou deux câbles de transmission.
- Pas d'éléments de commutation (routage).
- Norme spéciale IEEE-802.6.

- Pour envoyer une information à un ordinateur à droite, utiliser le bus A; sinon utiliser le bus B.

Réseau WAN

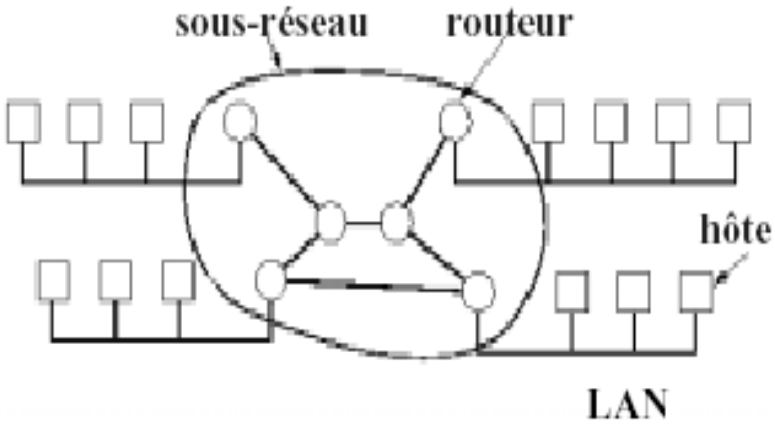
- Le WAN : (Wide Area Network = réseau grande distance)
  Il s'agit cette fois d'un réseau multi-services couvrant un pays ou un groupe de pays, qui est en fait constitué d'un ensemble de réseaux locaux interconnectés.

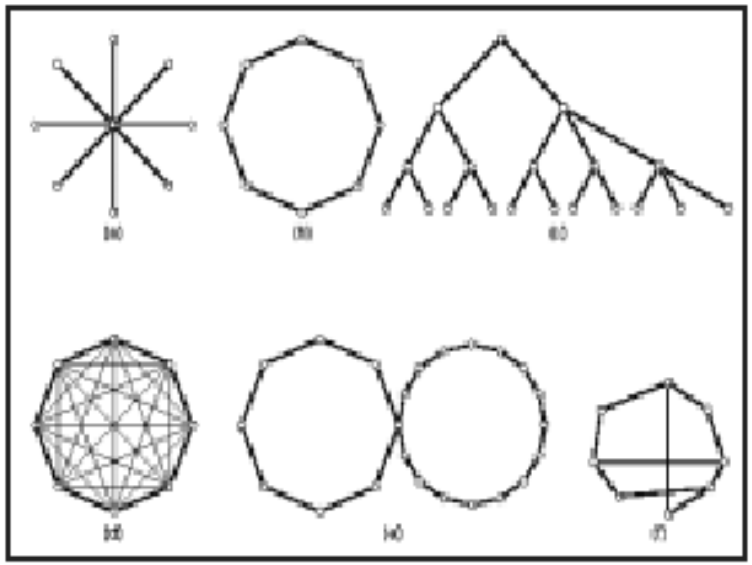
- Un WAN peut être privé ou public, et les grandes distances qu'il couvre (plusieurs centaines de kms) font que les liaisons sont assurés par du matériel moins sophistiqué (raisons financières) et le débit s'en trouve un peu pénalisé.

Il est maintenant plus facile de comprendre pourquoi différentes structures de réseaux peuvent être d'une part exploités localement, et d'autre part interconnectés pour en élargir le périmètre d'exploitation.

Réseau WAN

- Étendue = une région, un continer
- Sous-réseau de commutation : Ensemble de commutateurs reliés entre eux.
- Un commutateur (routeur) : ordinateur spécialisé qui permet d'acheminer des paquets.
- Quelques topologies possibles d'u sous-réseau : (a) étoile, (b) anneau, (c) arbre, (d) maillage régulier, (e) anneau-interconnecté, (f) maillage irrégulier.





Réseaux sans fil (wireless networks)

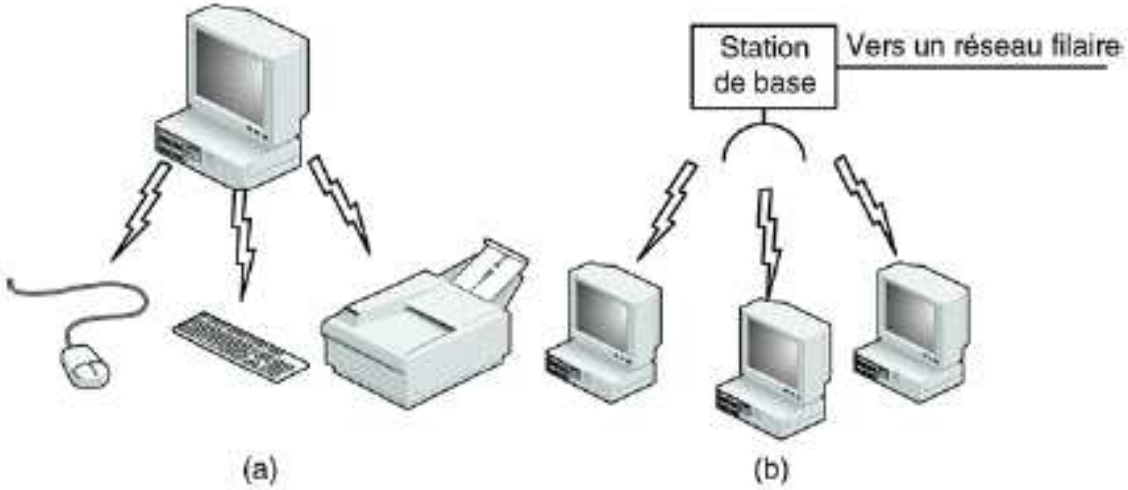
Sans fil ≠ mobile

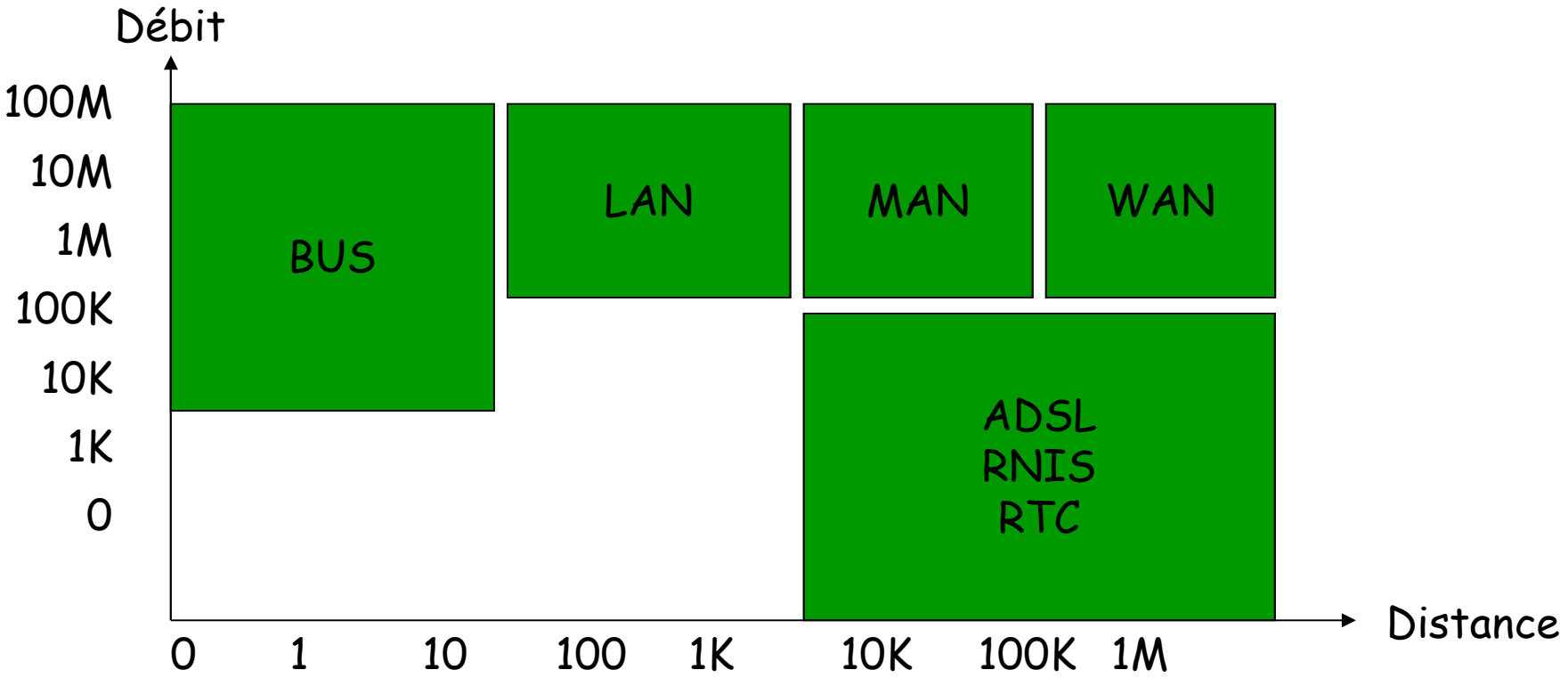
Installation simple

Problèmes:

- Débit de 1 à 2 Mbit/s
- Taux d'erreurs élevé
- Interférence



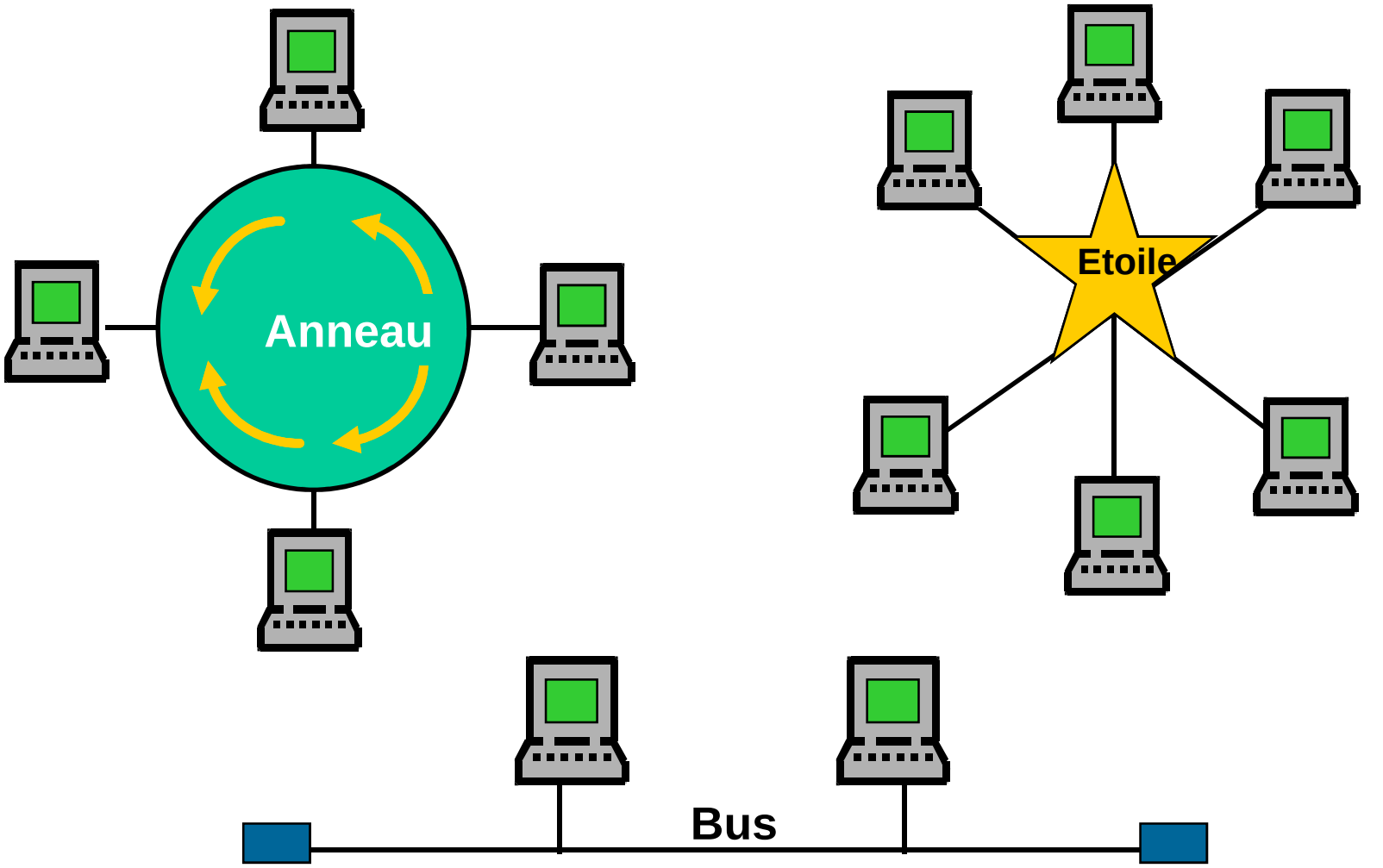



Débit
100M
10M
1M
100K
10K
1K
0
BUS
LAN
MAN
WAN
ADSL
RNIS
RTC
Distance
0
1
10
100
1K
10K
100K
1M

Plan

1. Définitions
2. Types de réseaux
3. Topologies
4. Comment transmettre une information sur un réseau ?
5. Mode de fonctionnement d’un réseau
6. Qu’apporte les réseaux ?
7. Logiciels réseaux
8. Modèles de références OSI et TCP/IP

Topologies des Réseaux



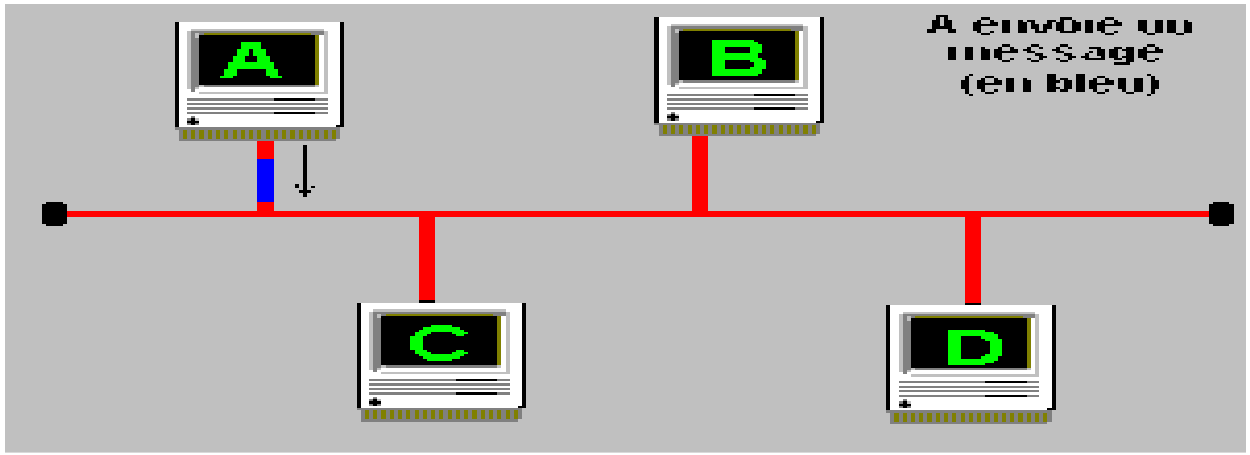
Le réseau de type bus

Un réseau de type bus est ouvert à ses extrémités. Chaque PC y est connecté par l'intermédiaire d'un connecteur spécial. Certains périphériques, comme des imprimantes, peuvent également être directement reliés au réseau. ils doivent alors comporter une carte adaptateur réseau.

A chaque extrémité, le réseau est terminé par une résistance (appelé bouchon) pour empêcher l'apparition de signaux parasites.

L'exemple le plus courant de ce type de réseau est le réseau Ethernet.

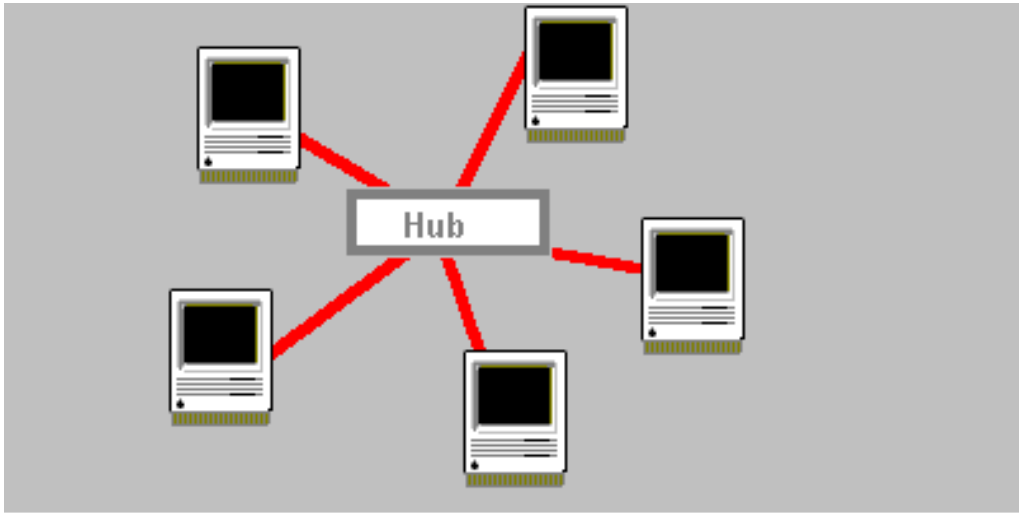
Avantage : ce type de montage est simple à mettre en oeuvre et peu coûteux.
Inconvénient : s'il y a rupture du câble, tout le réseau tombe en panne.



Le réseau en étoile

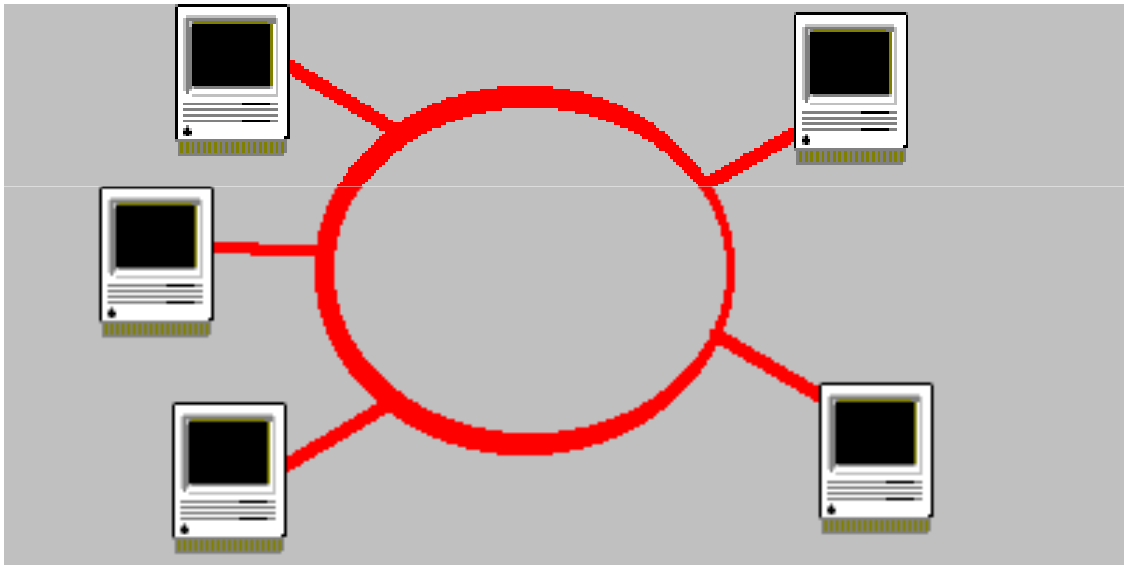
Dans un réseau en étoile, chaque nœud du réseau est relié à un contrôleur (ou hub) par un câble différent. Le contrôleur est un appareil qui recevant un signal de données par une de ses entrées, va retransmettre ce signal à chacune des autres entrées sur lesquelles sont connectés des ordinateurs ou périphériques, voir d'autres contrôleurs.

Avantage *: Un nœud peut tomber en panne sans affecter les autres nœuds du réseau.*
Inconvénient *: Ce type d'architecture est plus coûteux que les réseaux en bus et en anneau. En effet, la longueur du câblage est importante, ce qui entraîne un coût supplémentaire. De plus le contrôleur est un élément relativement cher. D'autre part, une panne du contrôleur provoque la déconnexion du réseau de tous les noeuds qui y sont reliés.*



Le réseau en anneau

Il s'agit d'un réseau local dans lequel les nœuds sont reliés en boucle fermée



En conclusion

Aucun de ces trois plans de câblage n'est idéal et le choix de l'un ou l'autre sera influencé par des questions de coût, de configuration du site auquel le réseau est destiné.

Pour optimiser le fonctionnement d'un réseau sans atteindre des coûts exorbitants, on peut utiliser conjointement plusieurs architectures.

Les petits réseaux sont souvent basés sur une seule topologie, mais les plus grands réseaux peuvent inclure les trois types.

Plan

1. **Définitions**
2. **Types de réseaux**
3. **Topologies**
4. **Comment transmettre une information sur un réseau ?**
5. **Mode de fonctionnement d'un réseau**
6. **Qu'apporte les réseaux ?**
7. **Logiciels réseaux**
8. **Modèles de références OSI et TCP/IP**

Mode de diffusion

Mode de diffusion : consiste à partager un seul support de transmission.

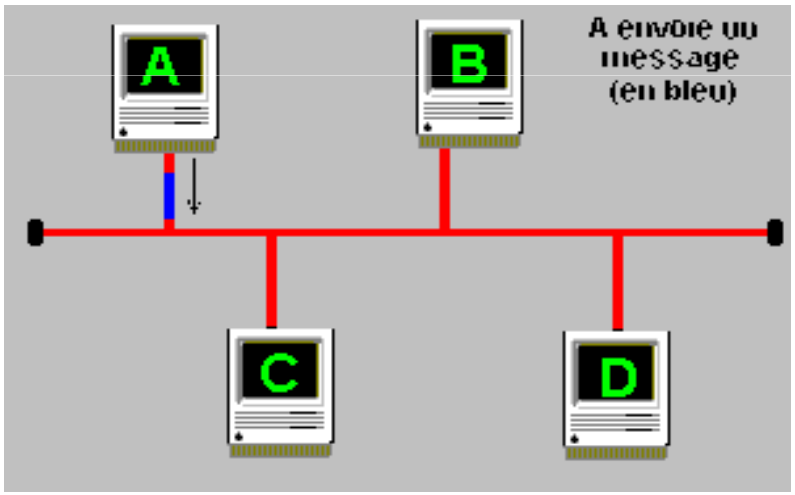
Chaque message envoyé par un équipement sur le réseau est reçu par tous les autres.

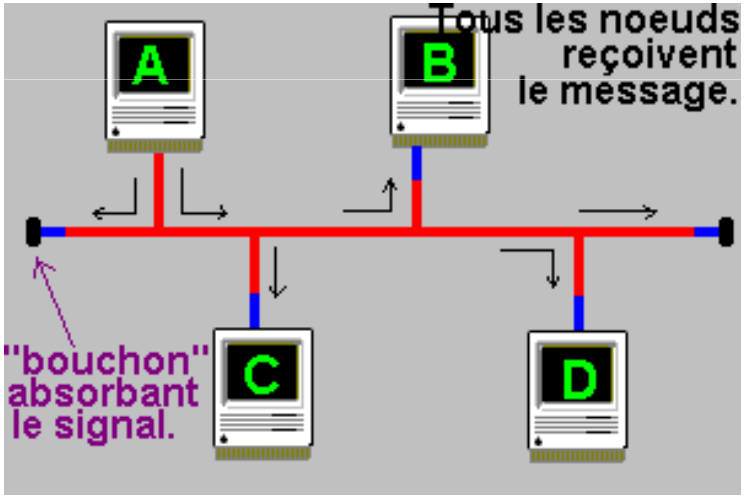
Adresse physique/logique: C'est l'adresse spécifique placé dans le message qui permettra à chaque équipement de déterminer si le message lui est adressé ou non.

Mode de diffusion

Mode de diffusion : consiste à partager un seul support de transmission.

Chaque message envoyé par un équipement sur le réseau est reçu par tous les autres.





Mode de diffusion

A tout moment chaque équipement à le droit d'envoyer un message sur le support, il faut juste écouter au préalable si la voie est libre, sinon il doit attendre.

Les réseaux locaux adoptent pour la plupart des cas, le mode diffusion sur une architecture en bus ou en anneau.

La rupture du support provoque l'arrêt du réseau, par contre la panne d'un des élément ne provoque pas la pane globale du réseau.

Mode de point à point

Mode de point à point : le support physique (câble) relie une paire d'équipement seulement.

Quand deux équipement non directement connecter entre eux veulent communiquer, ils le font par l'intermédiaire des autres nœuds du réseau.

Dans une boucle simple: chaque nœud reçoit un message de son voisin en amont et le réexpédie à son voisin en aval.

Pour que les messages ne tournent pas indéfiniment, le nœud émetteur retire le message lorsqu'il lui revient.

En cas de panne d'un élément, le réseau tombe en panne.

Mode de point à point

Topologie double boucle: chaque boucle fait tourner les messages dans un sens opposé.

En cas de panne d'un équipement, on reconstruit une boucle simple avec les éléments actifs des deux boucles, mais dans ce cas, tout message passera deux fois par chaque nœud. Il en résulte une gestion très complexe.

Maillage régulier: l'interconnexion est totale ce qui assure une fiabilité optimale du réseau, par contre c 'est une solution coûteuse en cablage.

Si on allège le plan de câblage, le maillage devient irrégulier et la fiabilité peut rester élevée, mais il nécessite un routage des messages selon des algorithmes très complexes.

Plan

1. **Définitions**
2. **Types de réseaux**
3. **Topologies**
4. **Comment transmettre une information sur un réseau ?**
5. **Mode de fonctionnement d’un réseau**
6. **Qu’apporte les réseaux ?**
7. **Logiciels réseaux**
8. **Modèles de références OSI et TCP/IP**

Mode de fonctionnement d'un réseau

Mode avec connexion : toute communication entre 2 équipements suit le processus suivant:

1) L'émetteur demande l'établissement d'une connexion par l'envoie d'un bloc de données spéciales.
2) Si le récepteur refuse cette connexion la communication n'a pas lieu.
3) Si la connexion est acceptée, elle est établie par mise en place d'un circuit virtuel dans le réseau reliant l'émetteur au récepteur.
4) Les données sont ensuite transférées d'un point à l'autre.
5) La connexion est libérée.

C 'est le fonctionnement bien connu du réseau téléphonique classique.

Mode de fonctionnement d'un réseau

Mode sans connexion : les blocs de données, appelés datagramme, sont émis sans vérifier à l'avance si l'équipement à atteindre, ainsi que les nœuds intérimaires éventuels, sont bien actifs. C'est alors aux équipements gérant le réseau d'acheminer le message étape par étape et en assurant éventuellement sa temporisation jusqu'à ce que le destinataire soit actif.

Ce service est celui du courrier postal classique et suit les principes généraux suivants:

1) Le client poste une lettre dans une boite aux lettres
2) Chaque client à une @ propre et une boite aux lettres
3) Le contenu de l'information reste inconnu
4) Les supports du transport sont inconnus de l'utilisateur du service.

Plan

1. **Définitions**
2. **Types de réseaux**
3. **Topologies**
4. **Comment transmettre une information sur un réseau ?**
5. **Mode de fonctionnement d’un réseau**
6. **Qu’apporte les réseaux ?**
7. **Logiciels réseaux**
8. **Modèles de références OSI et TCP/IP**

Qu’apportent les réseaux ?

Les réseaux permettent :

- Le partage des fichiers
- Le partage d’application : compilation, SGBD
- Partage de ressources matérielles : l’imprimante, disque…
- Télécharger des applications et des fichiers
- L’interaction avec les utilisateurs connectés : messagerie électronique, conférences électroniques, ….
- Le transfert de données en général: réseaux informatiques
- Les transfert de la parole : réseaux téléphoniques
- Le transfert de la parole, de la vidéo et des données : réseaux numérique à intégration de services RNIS ou sur IP.

Qu'apportent les réseaux ?

Usage des réseaux : (apport aux entreprises)

- Partager des ressources: imprimantes, disque dur, processeur, etc.
- Réduire les coûts:

  Exemple: au lieu d'avoir une imprimante pour chaque utilisateur qui sera utilisée 1 heure par semaine, on partage cette même imprimante entre plusieurs utilisateurs.

  Remarque: Les grands ordinateurs sont généralement 10 fois plus rapides et coûtent 1000 fois plus chers.
- Augmenter la fiabilité: dupliquer les données et les traitements sur plusieurs machines. Si une machine tombe en panne une autre prendra la relève.
- Fournir un puissant média de communication: e-mail, VC …..
- Faciliter la vente directe via l'Internet.

Qu'apportent les réseaux ?

Usage des réseaux : (apports aux individus)

- Accès facile et rapide à des informations distantes:

  Informations de type financier: Paiement de factures, consultation de solde, etc.

  Recherche d'informations de tout genre : sciences, arts, cuisine, sports, etc.;

  Accès à des journaux et bibliothèques numériques: News …

- Communication entre les individus : Vidéoconférence, courrier électronique, groupes thématiques (newsgroups), clavardage (chat), communication poste-à-poste (peer-to-peer), téléphonie et radio via Internet, etc.
- Divertissements et jeux interactifs : vidéo à la carte et toutes sortes de jeux (jeux d'échec, de combats, etc.)
- Commerce électronique (e-commerce) : transactions financières, achats en ligne à partir de son domicile.

Plan

1. **Définitions**
2. **Types de réseaux**
3. **Topologies**
4. **Comment transmettre une information sur un réseau ?**
5. **Mode de fonctionnement d’un réseau**
6. **Qu’apporte les réseaux ?**
7. **Logiciels réseaux**
8. **Modèles de références OSI et TCP/IP**

Logiciels de réseaux

- Réseau : matériels + logiciels.
- Logiciel : on a besoin d'implanter un grand nombre de fonctions (détection et correction d'erreurs, contrôle de flux, routage, etc.) pour pouvoir communiquer convenablement.
- Problème : les fonctions à implanter sont nombreuses et complexes.
- Quoi faire?: regrouper les fonctions en modules (diviser pour régner) → réduire un problème complexe en plusieurs petits problèmes.
- Comment faire le découpage?: utiliser les techniques de génie logiciel (couplage, modularité, encapsulation, etc.).

Logiciels de réseaux

Logiciels de réseaux

- Pouvoir envoyer et recevoir des bits sur un réseau ne suffit pas pour communiquer convenablement.
- Communiquer → pouvoir interpréter l'information échangée → parler le même langage.
- Langage = syntaxe + sémantique
- Les messages envoyés doivent être interprétés correctement par le récepteur. Si les 8 premiers d'un message contiennent l'adresse source et celui qui le reçoit considère les 8 derniers bits comme adresse source → il y aura un problème…
- Donc pour pouvoir communiquer convenablement, les interlocuteurs doivent s'entendre sur les syntaxes et les sémantiques des messages échangés → on a besoin des protocoles.

Logiciels de réseaux

• Protocole : Ensemble de règles et des conventions décrivant la syntaxe et la sémantique des messages échangés et la façon dont la transmission se déroule.

* Syntaxe

- les différents champs qu'on trouve dans chaque message
- Le nombre de bits occupé par chaque champ.

* Sémantique: la signification de chaque champ.

• Chaque couche utilise ses propres protocoles pour communiquer avec son homologue (entités homologues).

• Aucune donnée n'est transférée directement de la couche n (n>1) d'une machine à la couche n d'une autre machine..

Logiciels de réseaux

- Pour que la couche n+1 puisse utiliser la couche n, elle doit connaître l'interface de cette dernière.
- Une interface définit les opérations élémentaires et les services qu'une couche inférieure offre à sa supérieure.
- Architecture d'un réseau = ensemble de couches et de protocoles.

Remarque: La spécification d'une architecture doit contenir suffisamment d'information pour permettre l'écriture de programmes et la construction de matériels de chaque couche.

Plan

1. **Définitions**
2. **Types de réseaux**
3. **Topologies**
4. **Comment transmettre une information sur un réseau ?**
5. **Mode de fonctionnement d’un réseau**
6. **Qu’apporte les réseaux ?**
7. **Logiciels réseaux**
8. **Modèles de références OSI et TCP/IP**

Normalisation

- Qu'est ce qu'une norme?: Des accords documentés décrivant des spécifications des produits ou des services.
  * Exemple: format d'une carte bancaire (longueur, largeur, épaisseur, position de la bande magnétique, etc.).
- Pourquoi une norme?: Éliminer les incompatibilités entre les produits et les services.
  * Si on ne parle pas le même « langage », alors comment peut-on communiquer et se comprendre?
- Qui définit les normes?: des organismes nationaux (SCC « Standards Council of Canada », AFNOR « France », ANSI « USA ») et internationaux (ISO « International Organization for Standardization »).

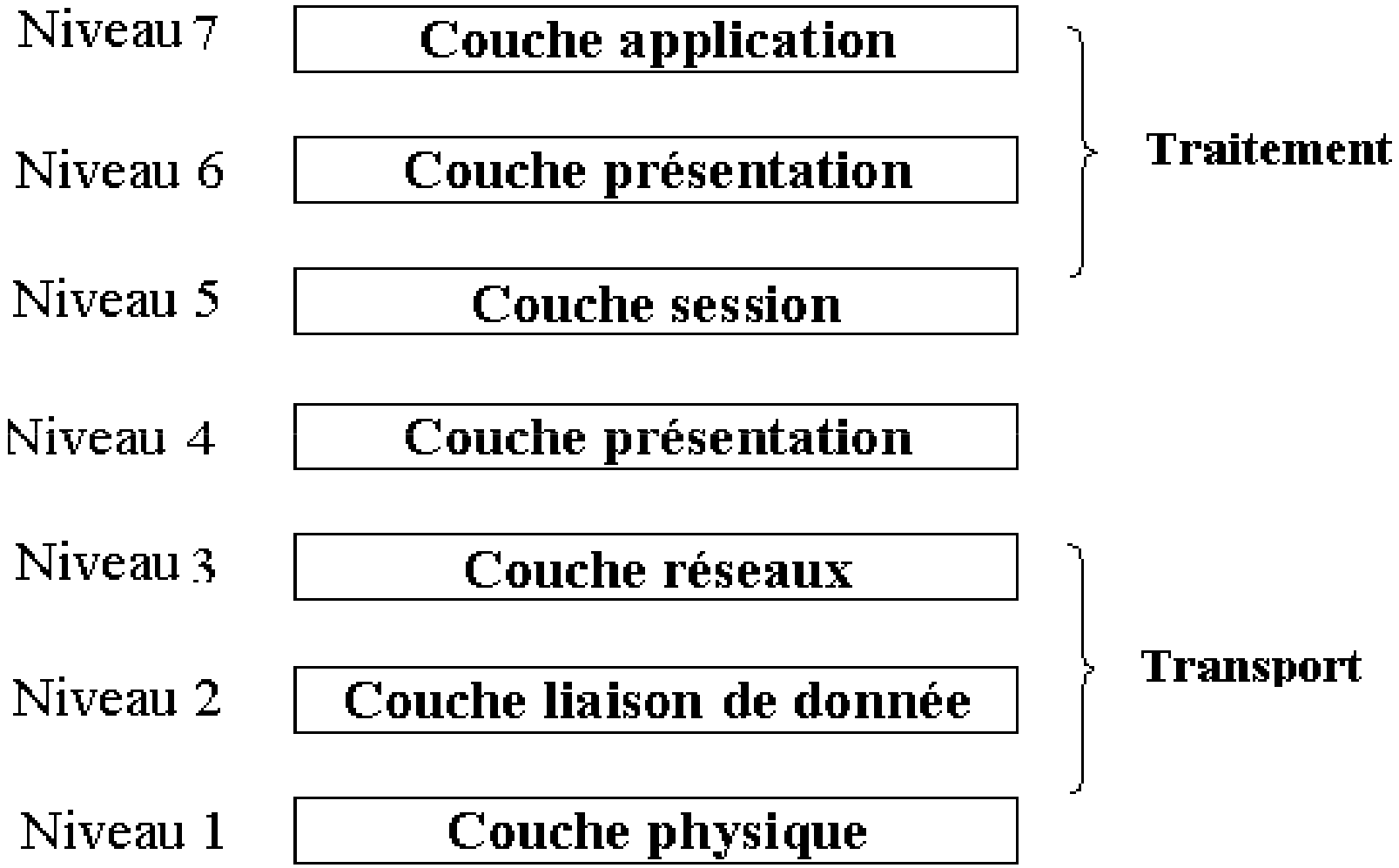
Architecture des réseaux

Deux grandes familles d'architectures se disputent le marché :

- La première provient de l'ISO et s'appelle OSI (Open System Interconnexion)
- La deuxième est TCP/IP
- Une Troisième architecture plus récente est UIT-T (Union Internationale de Télécommunication).

Il s'agit de l'adaptation du modèle OSI pour prendre en compte le réseaux haut-débit.

Le modèle de référence OSI



Définition Succinctes des couches

Couche physique : Assure le transfert de bits, on trouve dans cette couche:

- L'étude des interfaces de connexion.
- L'étude des modems, des multiplexeurs et concentrateurs.

Couche liaison de données : Responsable de l'acheminement d'unités de données appelées trames en assurant la meilleure qualité de transmission possible. Le protocole standard est HDLC

Définition Succinctes des couches

Couche réseaux : Transporte des unités de données de taille fixe appelés paquets. Exemples de protocoles standards : X25 et IP.

Couche transport : Transport des unités de données appelées messages. Le protocole TCP et UDP et TCP/IP

Définition Succinctes des couches

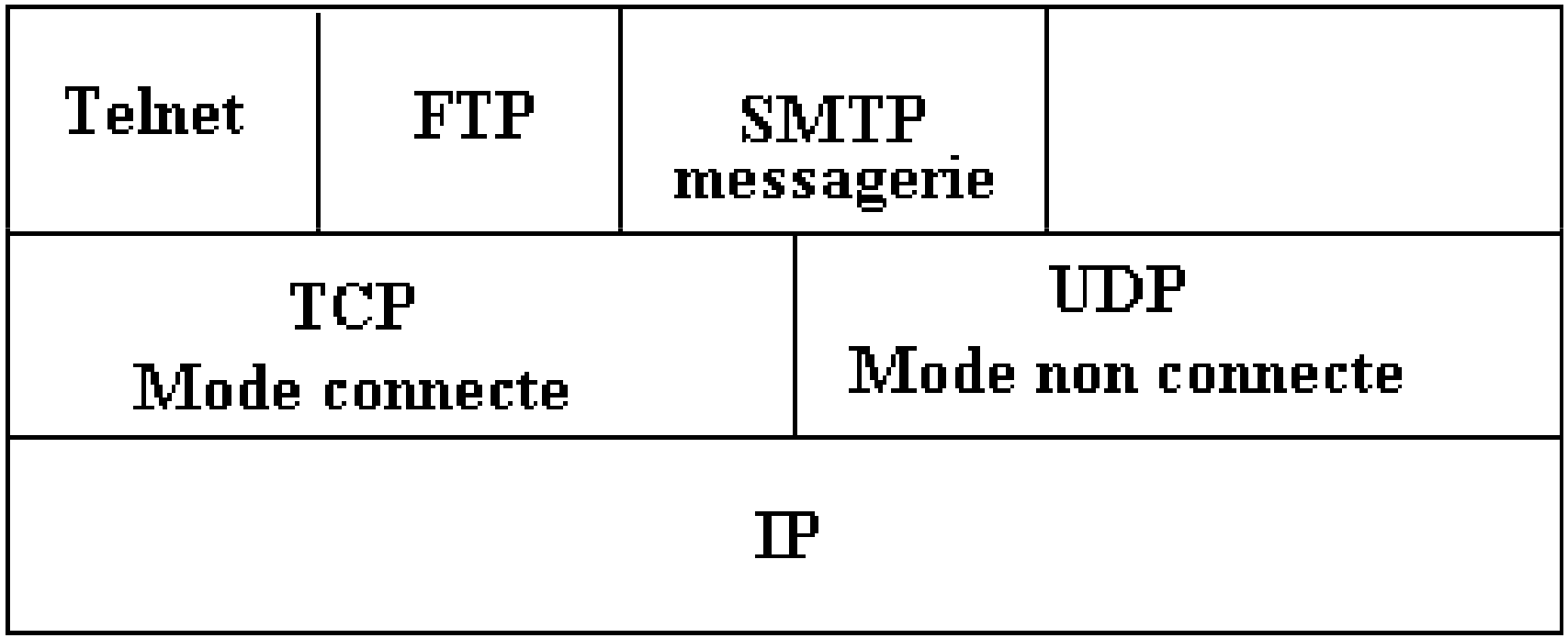
Couche session : Assure l'établissement et le contrôle de séances de communication

Couche présentation : Présentation globale et unifiée de l'information, interprétation, cryptage, compression de données.

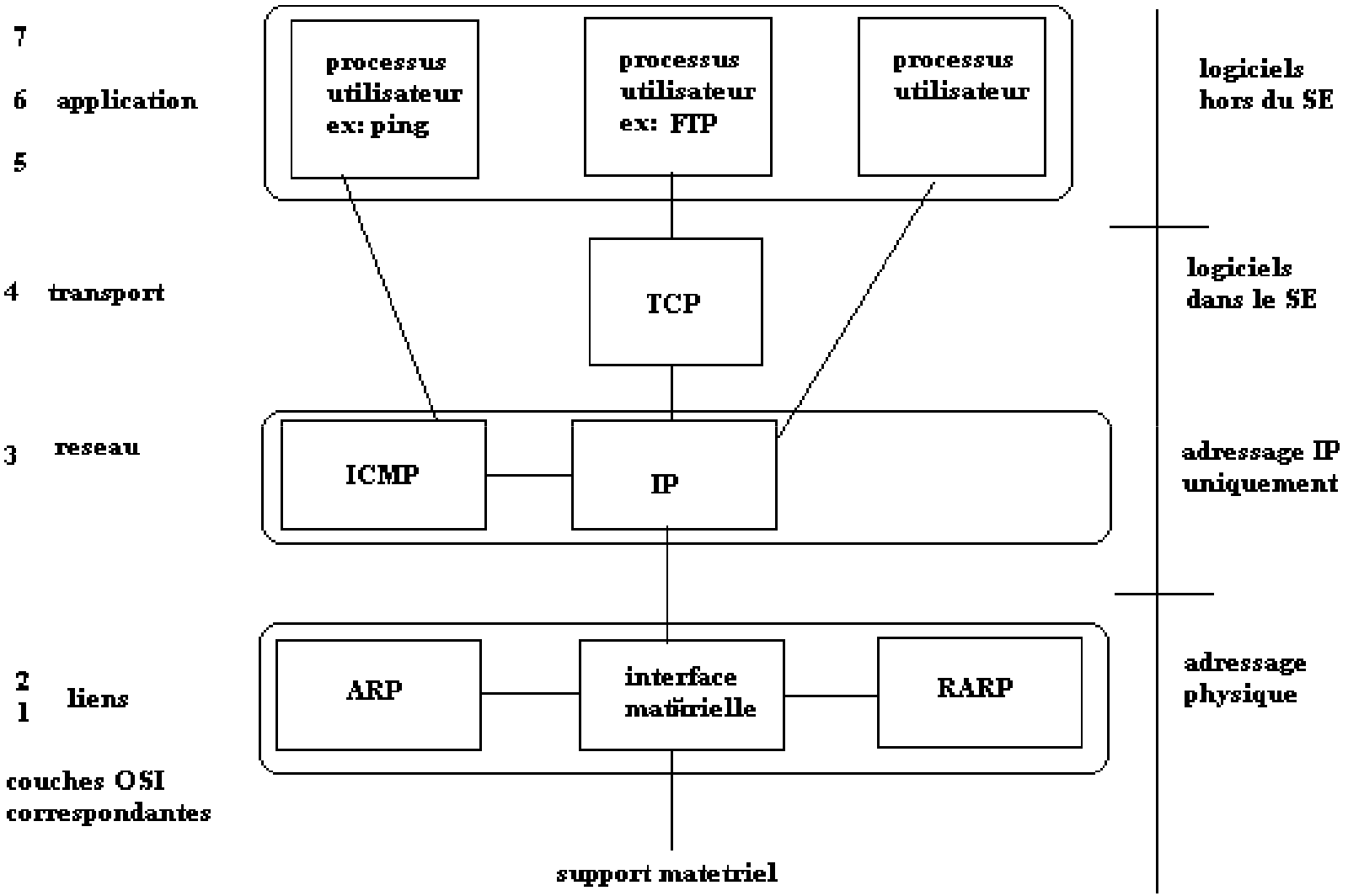
Couche Application : Application spécifiques, comme Telnet, FTP, rlogin, SSH….

Architecture TCP/IP

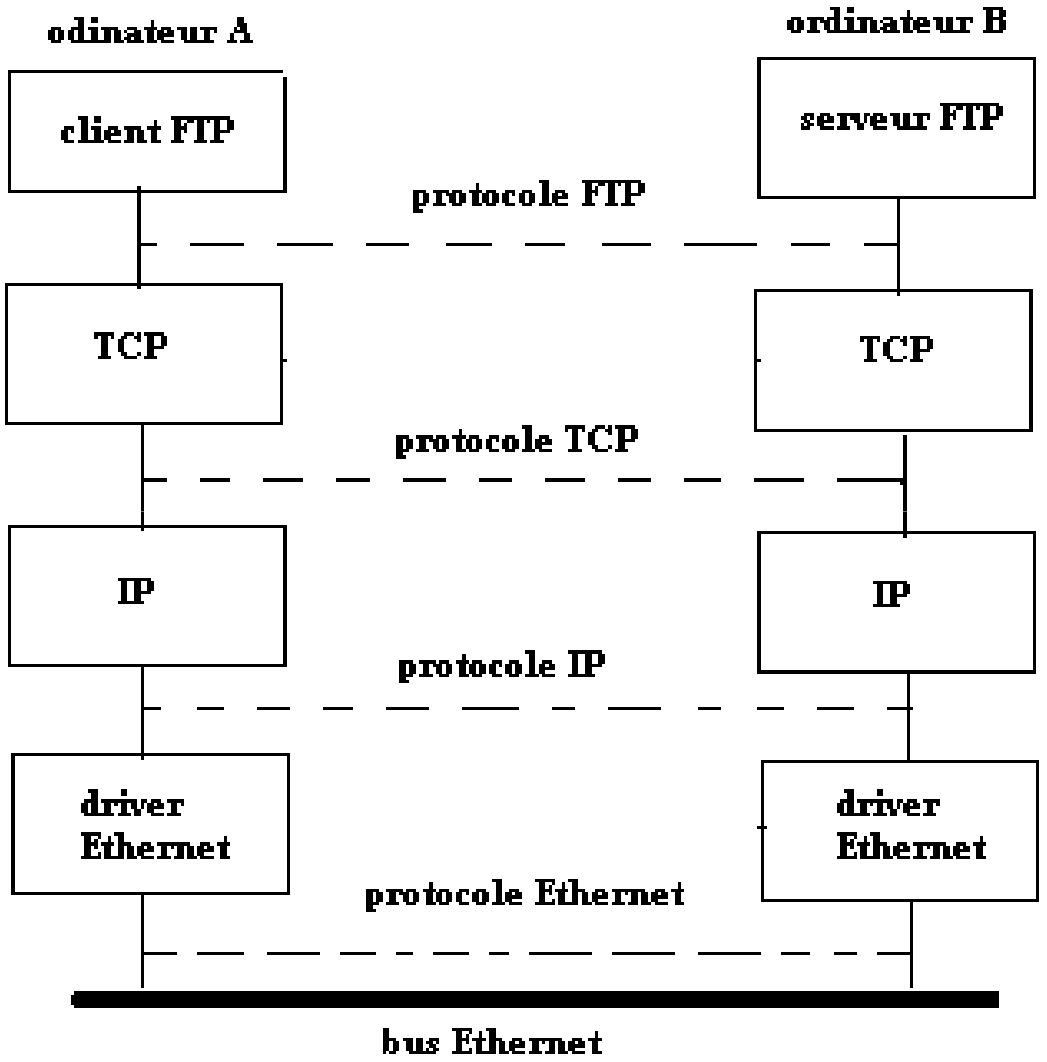
- Architecture définie par la défense américaine (DoD).
- Le but est la connexion de plusieurs réseaux utilisant des protocoles de communication différents et incompatibles.



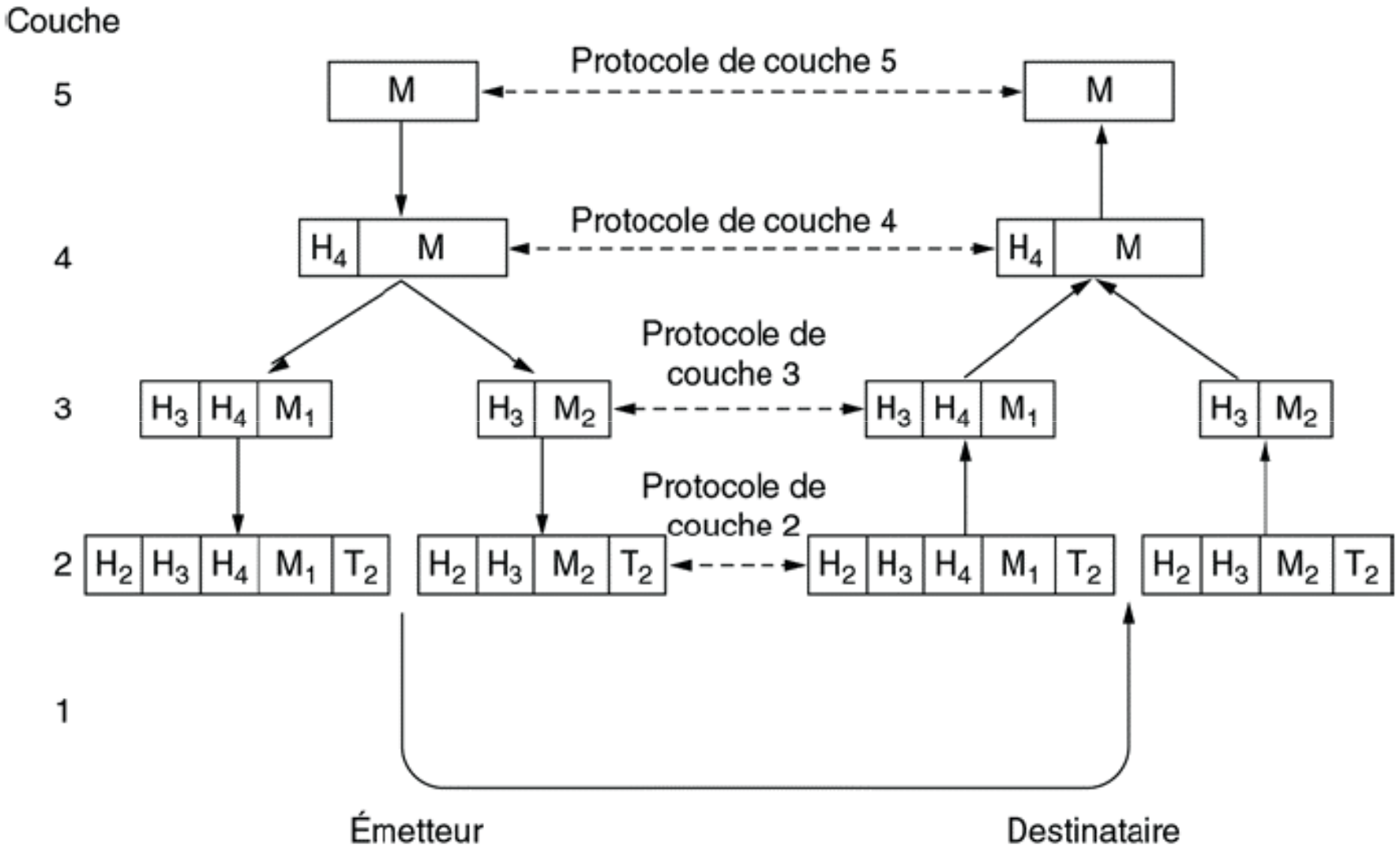
Analogie TCP/IP et modèle ISO



Exemple de communication entre machines du même réseau TCP/IP



Transmission de donnée



Interconnexion de deux réseaux différents

